

Análise de Risco

Sessão 4

Risco de Prazo

Prof. E.A. Schmitz

IC/BCMT/UFRJ

May 11, 2026

Planejamento da execução de um projeto

Estimativa do prazo de execução de um projeto

- ▶ Parte essencial do planejamento
- ▶ Elementos: atividades, recursos, atividades contingenciadas
- ▶ Incertezas de planejamento
 - ▶ duração das atividades
 - ▶ quantidade e produtividade dos recursos
 - ▶ eventos incertos geram atividades contingenciadas
- ▶ Resultado: a duração do projeto é uma variável aleatória
- ▶ Risco de prazo: distribuição de probabilidade da duração do projeto

O problema do agendamento

- ▶ Agendamento (*Scheduling*): gerar um cronograma especificando quando cada tarefa deverá ser executada
- ▶ Formalmente: Cronograma é um relação binária $C = \{(a_i, t_i)\}$ onde a_i denota a atividade e t_i seu tempo de início

Exemplos de problemas clássicos de agendamento ótimo:

- ▶ minimizar prazo (min-makespan)
- ▶ maximizar retorno (max-NPV)

Problemas deterministas: tarefas tem duração conhecida

Variantes do *min-makespan*

- ▶ CPM: minimizar prazo sem restrição de recursos (polinomial)
- ▶ RCPS: minimizar prazo com restrição de recursos (NP-hard)

Elementos de um problema de agendamento

Elementos:

- ▶ Função objetivo a ser otimizada: p.ex. *max-npv*
- ▶ $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$: conjunto de atividades de um projeto
- ▶ $P = \{(a_i, a_j)\}$ onde a_i precede a_j representa a relação de precedência entre as atividades
 - ▶ P também pode ser representado por um grafo direcionado $G = (E, N)$, onde E = elos e N = nós
- ▶ δ_n : prazo máximo para realização do projeto

Características das atividades:

- ▶ d_i : duração de a_i
- ▶ s_i : tempo de início de a_i
- ▶ r_i : recursos necessários para sua execução
- ▶ c_i : valor do retorno financeiro gerado pela atividade a_i

Exemplo de projeto

Dados do projeto

- ▶ $n=7$
- ▶ $d_{j-c}(1,4,5,7,2,3,1)$
- ▶ $e_{l o s j-c}(1,2,1,3,2,4,3,4,3,5,4,6,5,7,6,7)$

Representação gráfica de um projeto

A relação de precedência entre as atividades pode ser representada por um grafo orientado:

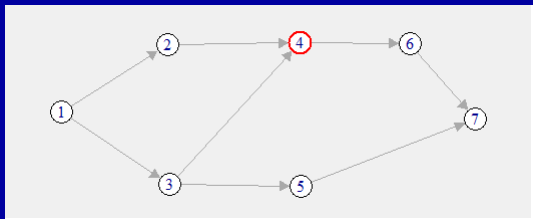


Figure: Exemplo de grafo de projeto

Pacote *igraph*: provê funções para manipulação e desenho de grafos.

Tipos de restrições de precedência entre atividades

- ▶ FS-"finish to start" : B inicia após término de A
- ▶ SS-"start-start" : B inicia quando A inicia
- ▶ FF-"finish-finish" : B termina quando A termina
- ▶ SF-"start to finish" : termina quando A inicia

min-makespan 1/

Dado um projeto onde:

- ▶ as durações são conhecidas
- ▶ não existem atividades contingenciadas
- ▶ não existem restrições de recursos
- ▶ as restrições de precedência são deterministas

Problema: Gerar um agendamento que minimize o prazo de realização de um projeto.

Solução:

- ▶ O menor tempo de realização de um projeto é igual ao tempo do maior caminho no grafo do projeto.
- ▶ O caminho de maior duração no grafo do projeto é chamado de **caminho crítico**.
- ▶ Técnica conhecida como Critical Path Method (CPM)

min-makespan 2/

Formalização do problema:

P: minimizar o prazo (*min-makespan*)

- ▶ *minimizar* s_n
- ▶ sujeito às restrições:
 - ▶ $\forall (a_i, a_j) \in E : s_j \geq s_i + d_i$
 - ▶ $s_1 = 0$

min-makespan não determinístico

- ▶ Assumindo que: d_i : é uma variável aleatória que representa a duração de a_i
- ▶ Problema: avaliar a distribuição de probabilidade do prazo mínimo de execução de um projeto
- ▶ Caminho crítico é uma variável aleatória

Solução por Monte Carlo

- ▶ repita N vezes
 - ▶ gerar uma amostra das durações das atividades
 - ▶ avaliar o caminho crítico